CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Stoichiometrie, overmaat en de algemene gaswet

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Uitbalanceren

Schrijf de coëfficiënten die ontbreken.

1. Welke coëfficiënten?

a) … H_2 + … O_2 → … H_2O _____

b) … Na + … Cl_2 → … NaCl _____

2. Welke coëfficiënten?

a) … C_2H_6 + … O_2 → … CO_2 + … H_2O _____

b) … Fe + … O_2 → … Fe_2O_3 _____

3. Welke coëfficiënten?

a) … CH_4 + … O_2 → … CO_2 + … H_2O _____

b) … Al + … HCl → … $AlCl_3$ + … H_2 _____

4. Je mag de formule van een stof aanpassen om een vergelijking te laten kloppen.

◯ waar ◯ niet waar

2 Rekenen met de verhouding

Gebruik $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.

5. Hoeveel mol NH_3 uit 3 mol N_2? _____

6. Hoeveel mol H_2 voor 4 mol NH_3? _____

7. Hoeveel mol N_2 voor 9 mol H_2? _____

3 Van gram naar gram

Schrijf alle stappen op: gram, mol, verhouding, mol, gram.

8. Hoeveel gram MgO ontstaat er uit $4{,}8$ g Mg? (2 Mg + O_2 → 2 MgO; Mg 24 g/mol, MgO 40 g/mol)

9. Hoeveel gram CO_2 komt er vrij uit 50 g $CaCO_3$? ($CaCO_3$ → CaO + CO_2; $CaCO_3$ 100 g/mol, CO_2 44 g/mol)

10. Leg uit waarom je de verhouding uit de vergelijking niet rechtstreeks op massa's mag toepassen.

4 Limiterend reagens

Deel van elke stof het aantal mol door haar coëfficiënt.

11. Welke stof is beperkend?

a) 3 mol H_2 en 3 mol O_2 in $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ _____

b) 2 mol N_2 en 3 mol H_2 in $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ _____

12. Hoeveel mol water uit 3 mol H_2 en 3 mol O_2? _____

13. Het limiterend reagens is altijd de stof waarvan je het minste mol hebt.

◯ waar ◯ niet waar

14. Waarom werkt men in de industrie soms met een overmaat van de goedkoopste stof?

5 De algemene gaswet

Reken met pV = nRT en een molair volume van $22{,}4$ L/mol bij $0\,^\circ\mathrm{C}$.

15. Hoeveel kelvin?

a) $0\,^\circ\mathrm{C}$ _____ b) $27\,^\circ\mathrm{C}$ _____ c) $100\,^\circ\mathrm{C}$ _____

16. Hoeveel mol gas zit er in $5{,}6$ L bij normomstandigheden? _____

17. Welk volume neemt $1{,}5$ mol gas in bij normomstandigheden? _____

18. Bij hogere druk neemt een gas bij gelijke temperatuur meer plaats in.

◯ waar ◯ niet waar

19. Een gas van 2 liter bij 300 K wordt opgewarmd tot 600 K bij gelijke druk. Welk volume krijg je, en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Uitbalanceren

1 a) $2, 1, 2$ · b) $2, 1, 2$

2 a) $2, 7, 4, 6$ · b) $4, 3, 2$

3 a) $1, 2, 1, 2$ · b) $2, 6, 2, 3$

4 niet waar

2. Rekenen met de verhouding

5 6 mol

6 6 mol

7 3 mol

3. Van gram naar gram

8 $4{,}8$ g : 24 g/mol = $0{,}2$ mol Mg. De verhouding Mg op MgO is 1 op 1, dus $0{,}2$ mol MgO. $0{,}2\ \text{mol} \cdot 40$ g/mol = 8 g MgO.

9 50 g : 100 g/mol = $0{,}5$ mol $CaCO_3$. De verhouding is 1 op 1, dus $0{,}5$ mol CO_2. $0{,}5\ \text{mol} \cdot 44$ g/mol = 22 g CO_2.

10 De coëfficiënten geven een verhouding in mol. Twee stoffen met dezelfde stofhoeveelheid hebben meestal een heel andere massa, want hun molaire massa verschilt. Daarom reken je eerst om naar mol.

4. Limiterend reagens

11 a) H_2 is beperkend · b) H_2 is beperkend

12 3 mol

13 niet waar

14 Dan is de dure stof het beperkend reagens en reageert ze zo volledig mogelijk weg. Het overschot van de goedkope stof blijft over en wordt vaak hergebruikt.

5. De algemene gaswet

15 a) 273 K · b) 300 K · c) 373 K

16 $0{,}25$ mol

17 $33{,}6$ L

18 niet waar

19 4 liter. In pV = nRT staan V en T aan weerszijden van het gelijkheidsteken, dus verdubbelt het volume als de temperatuur in kelvin verdubbelt.